Documentation SAE3 – Échéance du 27 Février 2026

Équipe :

AKHDARI Ilyes – MOUHSINI Ilyes – ZERROUK Achraf – YOUSSOUFI Marouane – BOULAKHRAS Mohamed

Application web de gestion d’un parc informatique

Table des matières

1. Introduction
2. Analyse du besoin
3. Conception
4. Partie Web
5. Partie BD
6. Conclusion
7. Annexe

1. Introduction

Cette quatrième échéance de la SAE 3 s'inscrit dans la continuité du projet de gestion de parc informatique développé tout au long du premier semestre et que nous continuons au sein du S4. Elle a pour objectif de peaufiner l'application en prenant en compte les retours de l'enseignant référent, de corriger les dysfonctionnements identifiés lors des précédentes livraisons et d'améliorer la qualité globale du système, tant sur le plan fonctionnel que technique. Cette échéance met l'accent sur la robustesse de l'application, la gestion fine des rôles utilisateurs, l'intégrité de la base de données, l'accessibilité de l'interface web ainsi que la cohérence des fonctionnalités proposées, notamment au niveau de l'inventaire, des statistiques et de l'administration. Le travail réalisé vise à livrer une solution plus complète, conforme aux exigences pédagogiques, prête à être évaluée et exploitable dans un contexte proche d'un environnement professionnel réel.

2. Analyse du besoin

2.1 Contexte de l'échéance

Cette quatrième échéance de la SAE 3 a pour objectif d'améliorer et de peaufiner l'application web existante en intégrant les corrections et ajustements demandés par l'enseignant. Il ne s'agit plus d'ajouter des fonctionnalités majeures, mais de consolider celles déjà en place afin d'obtenir une application cohérente, fiable et conforme aux exigences pédagogiques.

2.2 Gestion des accès et des rôles

Un besoin essentiel identifié pour cette échéance concerne la gestion fine des droits d'accès. Certaines fonctionnalités, notamment le module de statistiques, devaient être restreintes à des rôles précis. L'accès aux statistiques doit désormais être limité aux utilisateurs authentifiés disposant des rôles technicien et administrateur web, tandis que les visiteurs ne doivent plus y avoir accès.

Cette restriction répond à un besoin de sécurité et de cohérence fonctionnelle dans l'application. Il ne convient pas que certaines informations soient diffusées publiquement.

2.3 Amélioration de la gestion des utilisateurs

La création de techniciens nécessitait des améliorations afin de renforcer la fiabilité du système. Pour cette échéance, les besoins portent sur :

- l'ajout d'une confirmation de mot de passe,
- la mise en place de règles de validation sur le login et le mot de passe,
- l'affichage de la liste des techniciens déjà existants sur l'interface administrateur.

Ces améliorations permettent de réduire l'impact des erreurs de saisie et de faciliter la gestion des utilisateurs.

2.4 Optimisation de l’inventaire

L’inventaire du parc informatique devait être rendu plus exploitable. Les besoins identifiés pour cette échéance concernent principalement :

- l’ajout de filtres pour faciliter la recherche (par système d’exploitation,salle,bâtiment),
- l’affichage prioritaire de la dernière machine ajoutée,
- l’ajout d’un message de confirmation lors de la création d’un équipement,
- la gestion des écrans de manière similaire aux machines.

Ces évolutions améliorent la lisibilité et l’ergonomie de l’interface.

2.5 Qualité de l’interface et accessibilité

Un besoin important de cette échéance concerne la qualité de l’interface utilisateur. Les retours enseignants ont mis en évidence des problèmes de contraste et de structure des titres (wave). Il était donc nécessaire de corriger ces éléments afin de respecter les bonnes pratiques d’accessibilité et d’améliorer l’expérience utilisateur globale.

2.6 Cohérence et stabilité de l’application

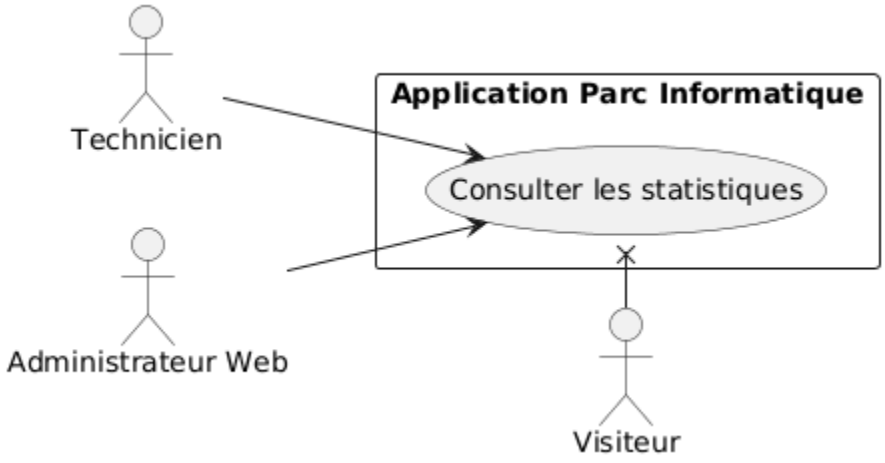
Enfin, cette échéance vise à assurer la cohérence globale de l’application. Les fonctionnalités existantes doivent fonctionner correctement, sans erreurs bloquantes, et les données doivent rester cohérentes en base. L’objectif est de livrer une application stable, conforme aux consignes, prête à être évaluée dans son état final ou presque.

3. Conception

3.1 Gestion des rôles et des droits d'accès

La conception repose sur une séparation claire des rôles utilisateurs : visiteur, technicien, administrateur web et administrateur système.

Pour cette échéance, le travail de conception a consisté à redéfinir précisément les accès au module statistiques, en limitant sa consultation aux rôles technicien et administrateur web.



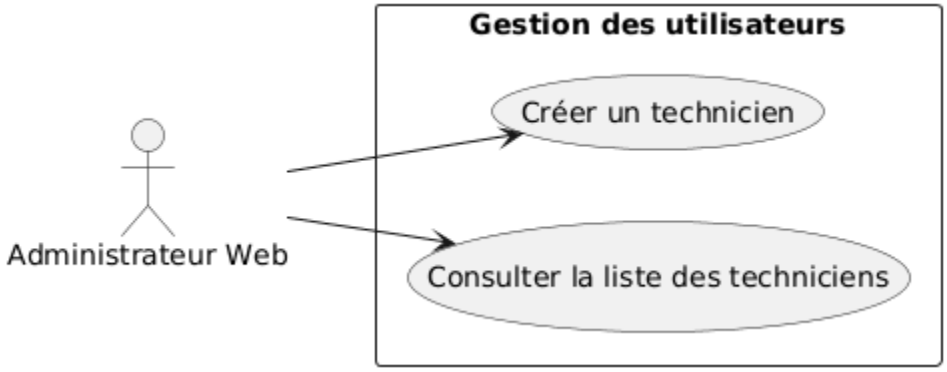
→ montrant clairement :

- technicien → consulter statistiques
- admin web → consulter statistiques
- visiteur → aucun accès aux statistiques

Ce schéma permet de visualiser simplement les droits associés à chaque acteur, en ce qui concerne l'accès à ce module précis .

3.2 Évolution de la gestion des utilisateurs

La création de techniciens a été revue afin d'intégrer des règles de validation plus strictes. La conception a porté sur l'ajout d'une confirmation de mot de passe et sur la vérification de la longueur minimale des identifiants. Il est également question de permettre à l'administrateur web de consulter la liste des techniciens déjà créés, directement depuis son interface.



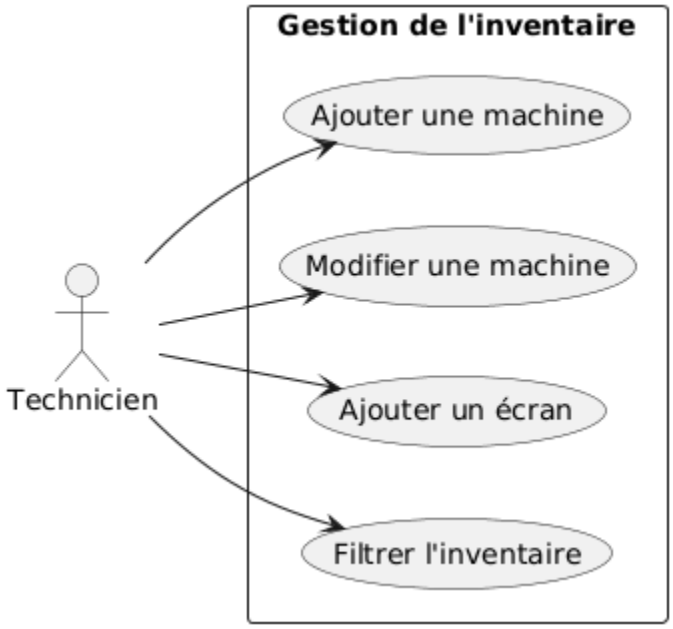
Ce schéma met en évidence le rôle exclusif de l'administrateur web dans cette fonctionnalité.

3.3 Optimisation de l’inventaire

La conception de l’inventaire a été adaptée afin d’améliorer son exploitation. Les évolutions concernent :

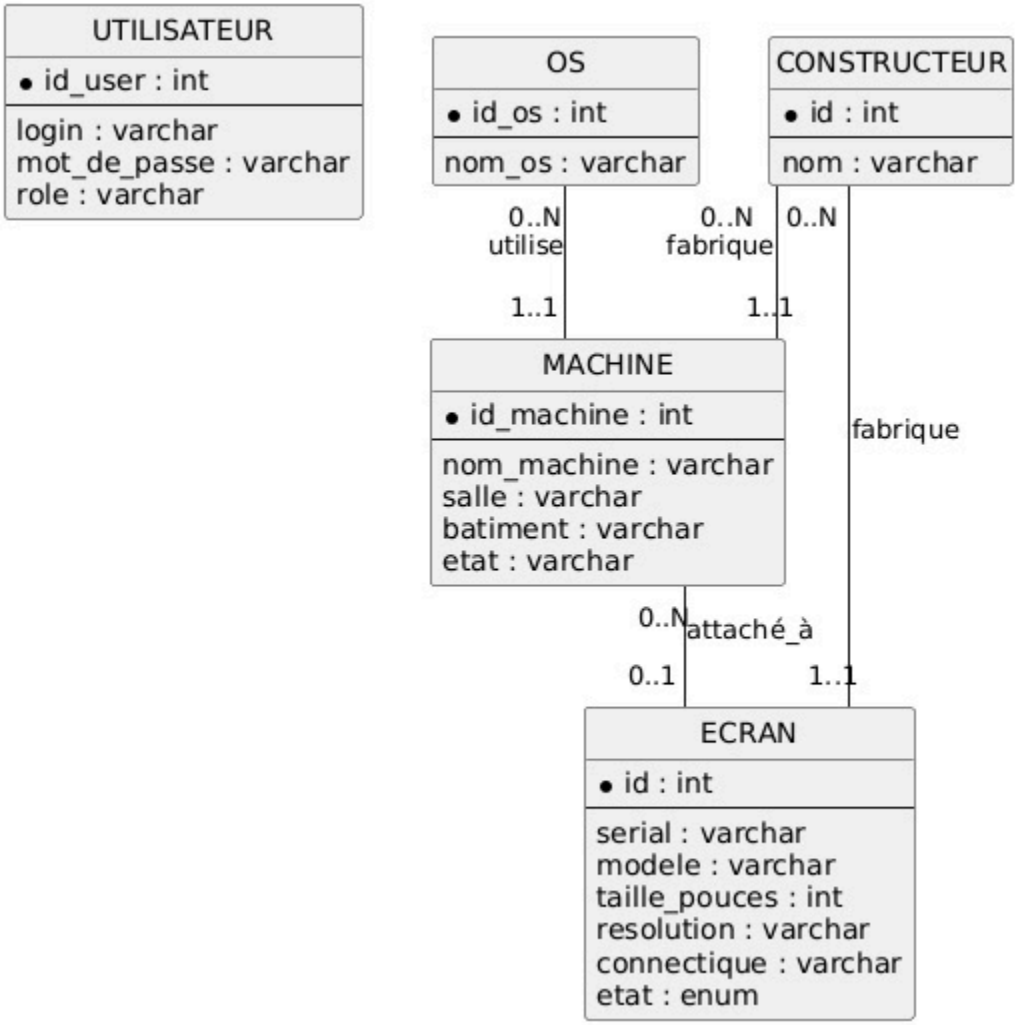
- l’ajout de filtres de recherche,
- l’ordre d’affichage des machines,
- la gestion indépendante des écrans.

Ces choix permettent de se rapprocher d’un fonctionnement réaliste de gestion de parc informatique.



3.4 Modification de la base de données

La conception des données a été ajustée afin de garantir la cohérence entre les différentes entités (machines, écrans, utilisateurs). Les champs obligatoires ont été limités et certaines actions ont été volontairement restreintes, comme la suppression des systèmes d'exploitation.



Voici le nouveau ERD (Diagramme entité-relation) de la base de données

3.5 Cas d’utilisation spécifiques à l’échéance 4

Cas d’utilisation UC1 – Consulter les statistiques

Acteur principal : Technicien ou Admin web
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L’utilisateur accède à index.php qui vérifie si sa session a les droits.
2. Il clique sur le bouton "Statistiques".
3. Le système lit les fichiers CSV.
4. Le système calcule les statistiques et les probabilités.
5. Le système génère les graphiques et affiche les résultats.

Cas d’utilisation UC2 : Créer un technicien

Acteur principal : Administrateur web
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L’administrateur web accède à la page de création de technicien.
2. Il saisit un login, un mot de passe et une confirmation du mot de passe.
3. Le système vérifie la longueur minimale du login et du mot de passe.
4. Le système vérifie que les deux mots de passe sont identiques.
5. Le système enregistre le technicien en base de données.
6. Le système affiche un message de confirmation et met à jour la liste des techniciens.

Cas d'utilisation UC3 : Consulter la liste des techniciens

Acteur principal : Administrateur web
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L'administrateur web accède à la page de gestion des techniciens.
2. Le système récupère la liste des techniciens depuis la base de données.
3. Le système affiche la liste des techniciens existants.

Cas d'utilisation UC4 : Filtrer l'inventaire

Acteur principal : Technicien
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L'utilisateur accède à la page de l'inventaire.
2. Il sélectionne un ou plusieurs critères de filtrage (OS, salle, bâtiment).
3. Le système applique les filtres sur les données.
4. Le système affiche l'inventaire filtré.

Cas d'utilisation UC5 : Ajouter une machine

Acteur principal : Technicien
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. Le technicien accède au formulaire d'ajout de machine.
2. Il renseigne les champs obligatoires et optionnels.
3. Le système vérifie les champs requis.
4. Le système enregistre la machine en base de données.
5. Le système affiche un message de confirmation et place la machine en tête de liste.

Cas d’utilisation UC6 : Ajouter un ecran

Acteur principal : Technicien
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. Le technicien accède au formulaire d’ajout d’écran.
2. Il renseigne les informations de l’écran.
3. Le système enregistre l’écran en base de données.
4. Le système affiche un message de confirmation.

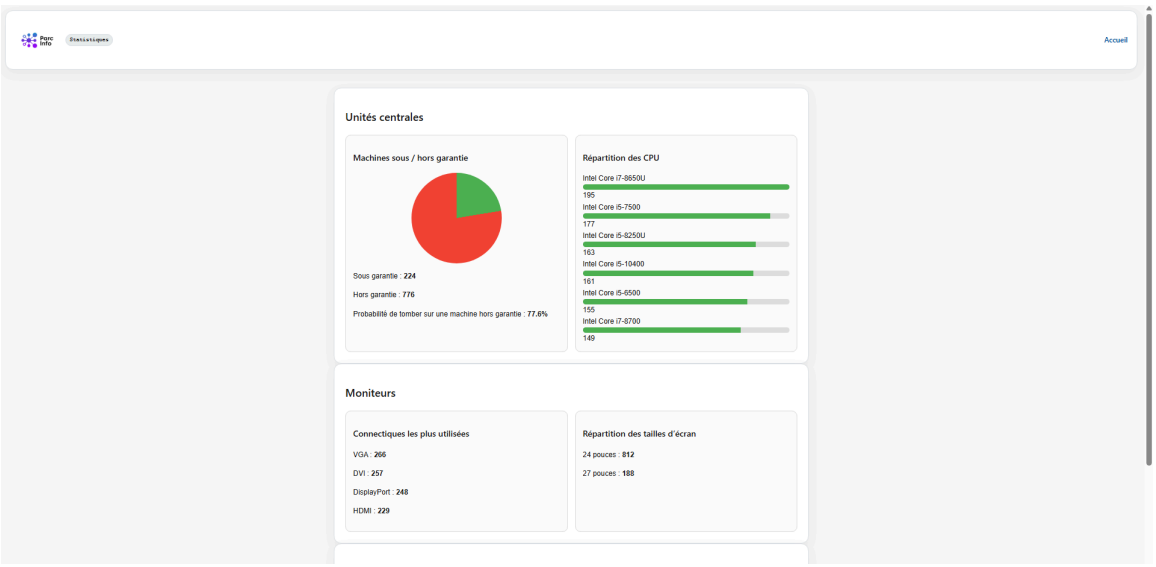
Diagramme des cas d’utilisations (**voir annexe**)

3.6 Structure du projet

```
/var/www/html/
├── inc/
│   ├── config.php        (paramètres de connexion à la BD)
│   └── db.php            (connexion mysqli)
│
├── admin/
│   ├── admin.php         (accueil admin web)
│   ├── create_tech.php
│   ├── manage_os.php
│   └── manage_constructeur.php
│
├── tech/
│   ├── tech.php          (accueil technicien)
│   ├── list_machines.php
│   ├── add_machine.php
│   └── edit_machine.php
│   └── add_screen.php
│
├── sysadmin/
│   └── sysadmin.php      (accueil sysadmin)
    └── logs.php
├── stats/
        └── stats.php
│
├── data/
│   └── inventory_devices.csv   (fichier CSV importé)
    └── inventory_monitors2.csv   (fichier CSV importé)
    └── connections.csv (fichier CSV importé)
│
├── style/
│   └── styles.css        (design global de l'application)
│
├── index.php             (page d'accueil, redirection selon rôle)
├── login.php             (formulaire de connexion)
└── logout.php            (déconnexion + destruction de session)
```

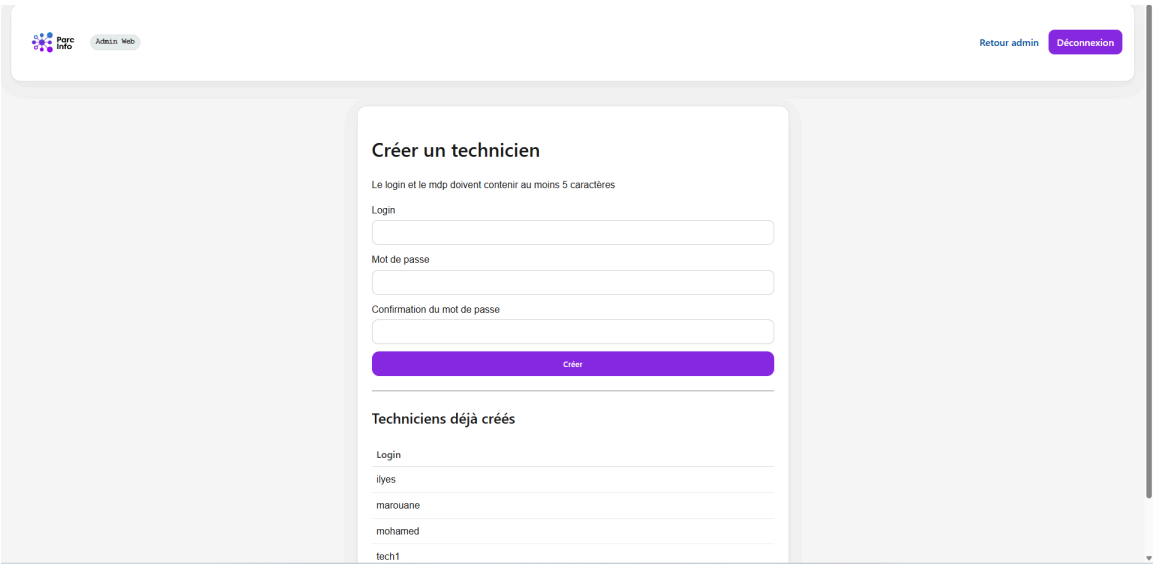
4. Partie Web

4.1 Accès restreint au module Statistiques



La page stats.php a été modifiée pour respecter la règle suivante : seuls les rôles technicien et administrateur web peuvent y accéder. Le rôle visiteur (non connecté) n'a plus accès au module. Concrètement, une vérification du rôle est réalisée (vérification de session) au chargement de la page statistiques. En cas de rôle non autorisé, l'utilisateur est redirigé ou l'accès est refusé. L'affichage du bouton menant aux statistiques a également été ajusté afin d'éviter de proposer une fonctionnalité à un utilisateur qui n'y a pas droit.

4.2 Création d’un technicien

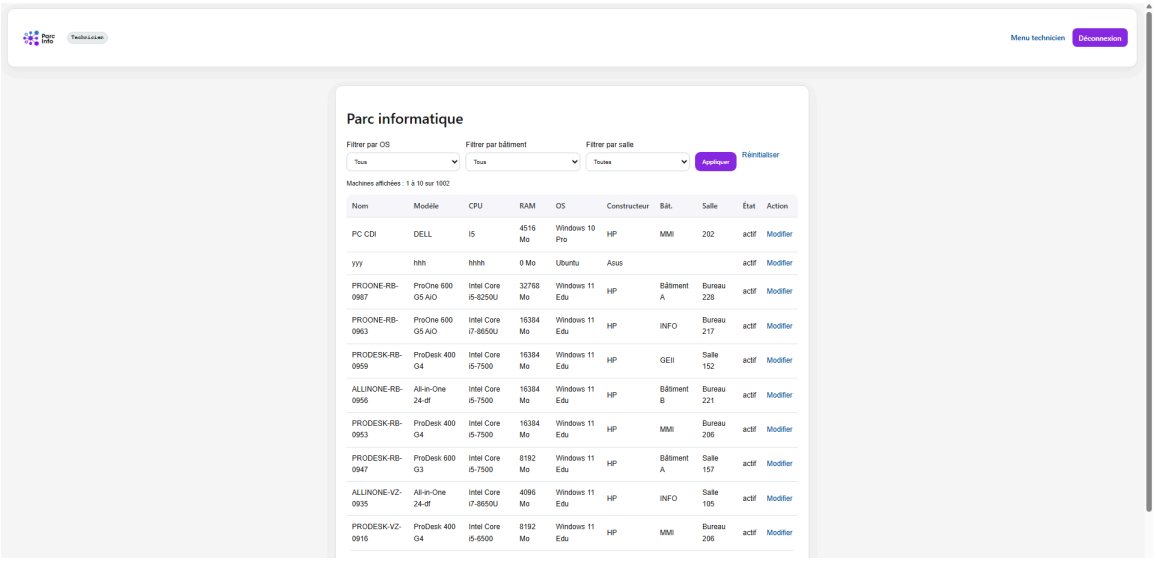


La page de création de technicien a été améliorée pour réduire les erreurs et respecter les contraintes imposées :

- ajout d’un champ de confirmation du mot de passe (deux champs au total),
- validation des entrées : login ≥ 5 caractères et mot de passe ≥ 5 caractères,
- vérification que les deux mots de passe sont identiques,
- affichage d’un message clair en cas d’erreur ou de succès.

De plus, la page affiche maintenant la liste des techniciens déjà existants, ce qui permet à l’administrateur web de vérifier rapidement les comptes déjà créés sans passer par la base de données. Enfin, le mot de passe de référence demandé (***tech1***) est respecté dans les comptes techniques de démonstration.

4.3 Inventaire,tri et lisibilité



Nom	Modèle	CPU	RAM	OS	Constructeur	Bât.	Salle	État	Action
PC CDI	DELL	I5	4516 Mo	Windows 10 Pro	HP	MMI	202	actif	Modifier
yyy	hhh	hhhh	0 Mo	Ubuntu	Asus			actif	Modifier
PROONE-RB-0987	ProOne 600 G5 AiO	Intel Core i5-8250U	32768 Mo	Windows 11 Edu	HP	Bâtiment A	Bureau 228	actif	Modifier
PROONE-RB-0963	ProOne 600 G5 AiO	Intel Core i7-8650U	16384 Mo	Windows 11 Edu	HP	INFO	Bureau 217	actif	Modifier
PRODESK-RB-0959	ProDesk 400 G4	Intel Core i5-7500	16384 Mo	Windows 11 Edu	HP	GEII	Salle 152	actif	Modifier
ALLINONE-RB-0956	All-in-One 24-df	Intel Core i5-7500	16384 Mo	Windows 11 Edu	HP	Bâtiment B	Bureau 221	actif	Modifier
PRODESK-RB-0953	ProDesk 400 G4	Intel Core i5-7500	16384 Mo	Windows 11 Edu	HP	MMI	Bureau 206	actif	Modifier
PRODESK-RB-0947	ProDesk 600 G3	Intel Core i5-7500	8192 Mo	Windows 11 Edu	HP	Bâtiment A	Salle 157	actif	Modifier
ALLINONE-VZ-0935	All-in-One 24-df	Intel Core i7-8650U	4096 Mo	Windows 11 Edu	HP	INFO	Salle 105	actif	Modifier
PRODESK-VZ-0916	ProDesk 400 G4	Intel Core i5-6500	8192 Mo	Windows 11 Edu	HP	MMI	Bureau 206	actif	Modifier

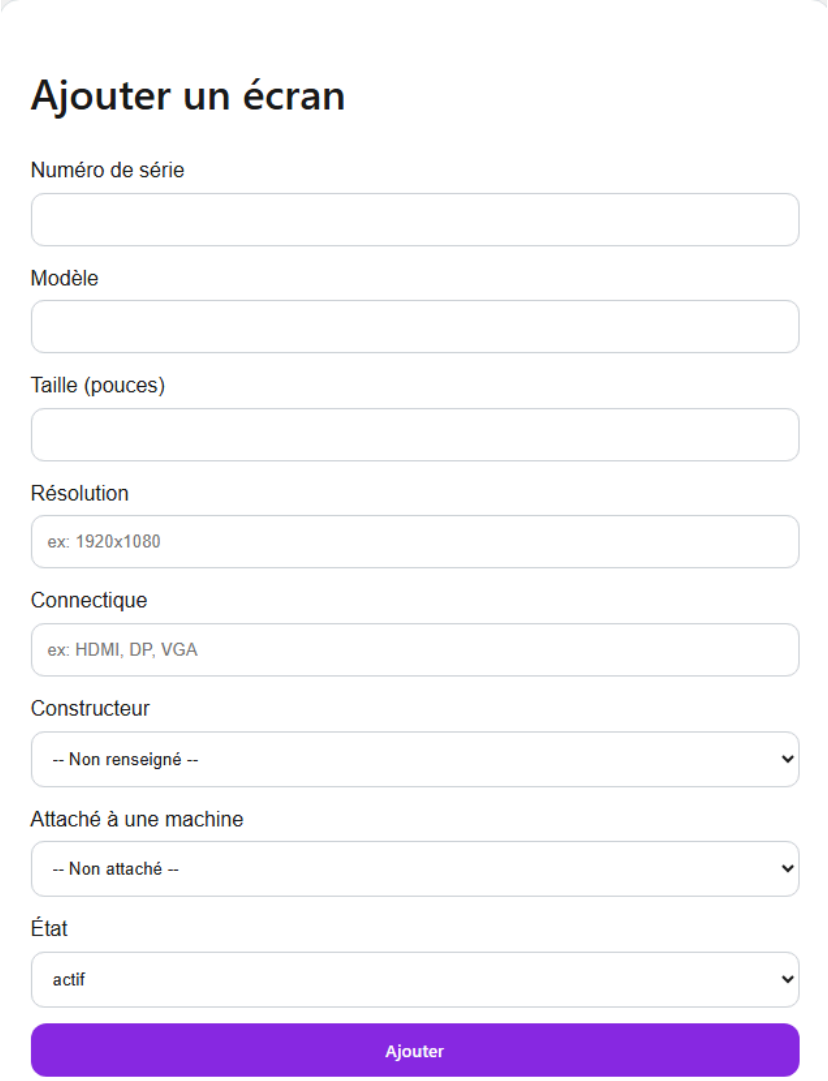
L’affichage de l’inventaire a été amélioré pour être plus réaliste et plus pratique.

Tri :

La dernière machine ajoutée est affichée en premier. Cela permet au technicien de vérifier immédiatement que son ajout a bien été pris en compte. Message de confirmation : après ajout d’un équipement, un message de succès est affiché afin de confirmer à l’utilisateur que l’opération s’est bien déroulée.

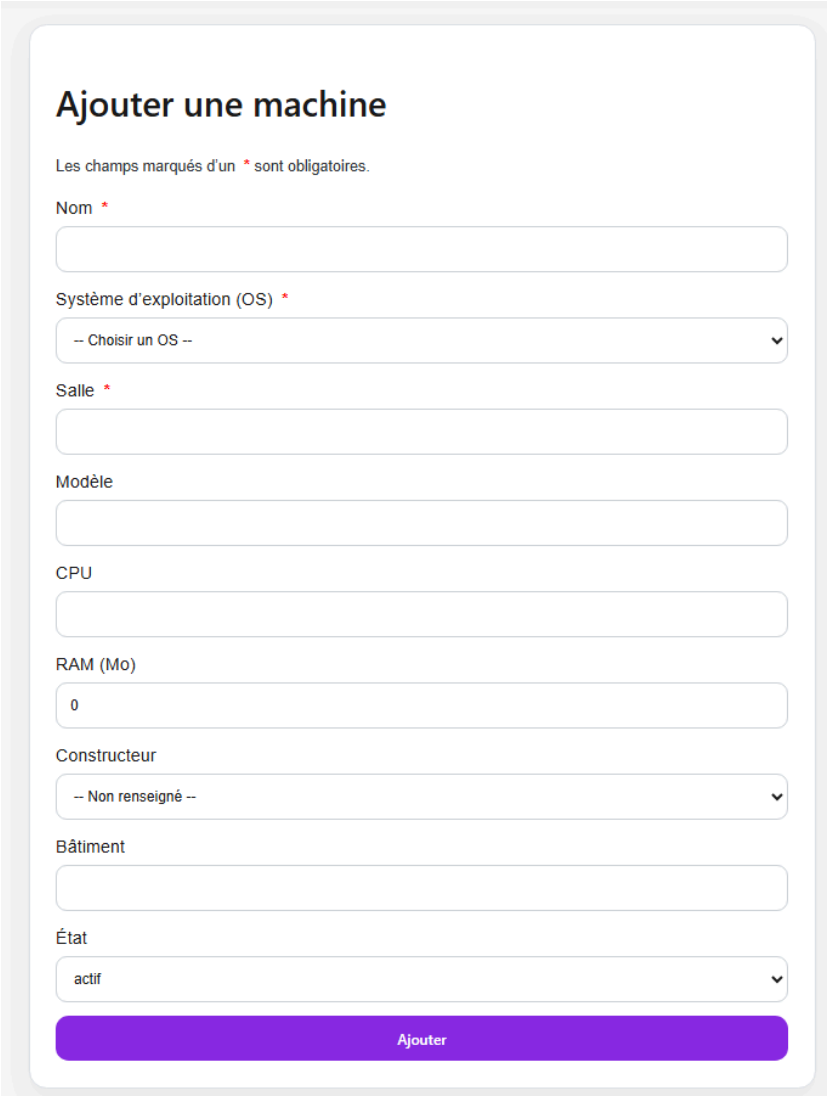
Filtres : des filtres ont été ajoutés au sein de l’inventaire afin d’afficher uniquement les machines correspondant à un critère (exemples : système d’exploitation, salle, bâtiment). Cela répond au besoin de recherche rapide lorsque le parc devient volumineux.

4.4 Ajouts des écrans



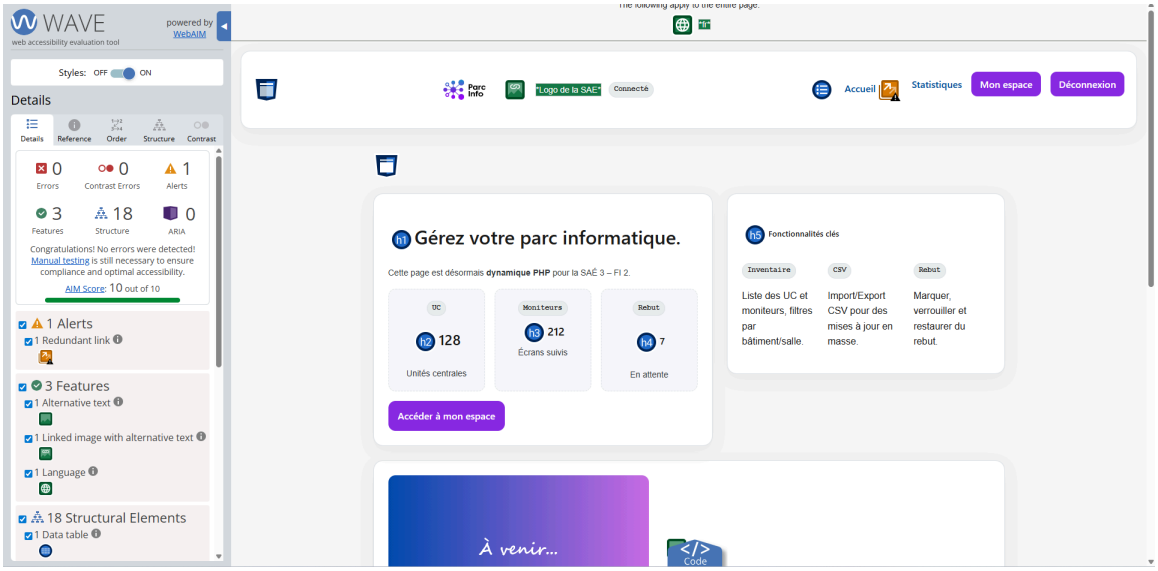
Une fonctionnalité d'ajout d'écran a été intégrée afin de gérer les moniteurs de la même manière que les machines. Une nouvelle page a été créée add_screen.php. Le formulaire reprend la logique déjà utilisée pour les machines (saisie, validation minimale, insertion en base, message de confirmation). Cette évolution permet de mieux représenter un parc informatique réel, où les écrans constituent des équipements à part entière.

4.5 Champs obligatoires limités



Afin de respecter la consigne “maximum 3 champs obligatoires” lors de l’ajout d’une machine, le formulaire a été ajusté : seuls les champs indispensables sont requis, les autres deviennent optionnels. Cette approche rend la saisie plus rapide et plus flexible, tout en conservant un minimum d’informations nécessaires pour identifier l’équipement.

4.6 Accessibilité et corrections



Des corrections ont été apportées pour améliorer l'accessibilité du site :

- correction de problème(s) de contraste signalés par l'outil d'évaluation wave,
- respect de la hiérarchie des titres (h1,h2,h3,...),
- cohérence des alt (textes alternatifs) des images et meilleure lisibilité globale.

Ces corrections améliorent l'expérience utilisateur, l'accessibilité et permettent de se rapprocher des bonnes pratiques web attendues.

5. Partie BD

5.1 Gestion des utilisateurs et des rôles

La table utilisateur est utilisée pour stocker les comptes des différents acteurs de l'application, avec leur login, leur mot de passe et leur rôle.
Pour cette échéance, la base de données a été exploitée afin de permettre une gestion plus fiable des techniciens :

- insertion des nouveaux techniciens uniquement après validation des données côté application,
- respect de règles de cohérence sur les identifiants (login et mot de passe),
- différenciation claire des rôles afin de contrôler l'accès aux fonctionnalités, notamment aux statistiques.

L'affichage de la liste des techniciens existants repose directement sur une requête en base, ce qui garantit une information toujours à jour.

5.2 Création de la table écran + utilisation

La table `ecran` permet de stocker les informations suivantes :

- Numéro de série
- Constructeur
- Modèle
- Taille (en pouces)
- Résolution
- Type de connectique
- Machine associée (optionnel)

Un écran peut exister sans être immédiatement attaché à une machine.
C'est pourquoi la clé étrangère vers la table `machines` est **nullable**.

<u>Script de création :</u>

```
CREATE TABLE ecran (
   Id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   serial VARCHAR(100) NOT NULL,
   modele VARCHAR(100) NOT NULL,
   taille_pouces INT,
   resolution VARCHAR(100),
   connectique VARCHAR(50),
   machine_id INT NULL,
  constructeur_id int(11),
  etat enum('actif', 'rebut')NOT NULL Default 'actif',,
  FOREIGN KEY (machine_id) REFERENCES machines(id_machine) ON DELETE SET NULL;
 FOREIGN KEY (constructeur_id) REFERENCES constructeur(id) ON DELETE SET NULL);
```

Relation avec la table machines

La relation entre `ecran` et `machines` est de type :

- 1 machine → plusieurs écrans
- 1 écran → 0 ou 1 machine

La contrainte `ON DELETE SET NULL` permet de conserver l'intégrité de l'écran en base même si la machine associée est supprimée.

6. Conclusion

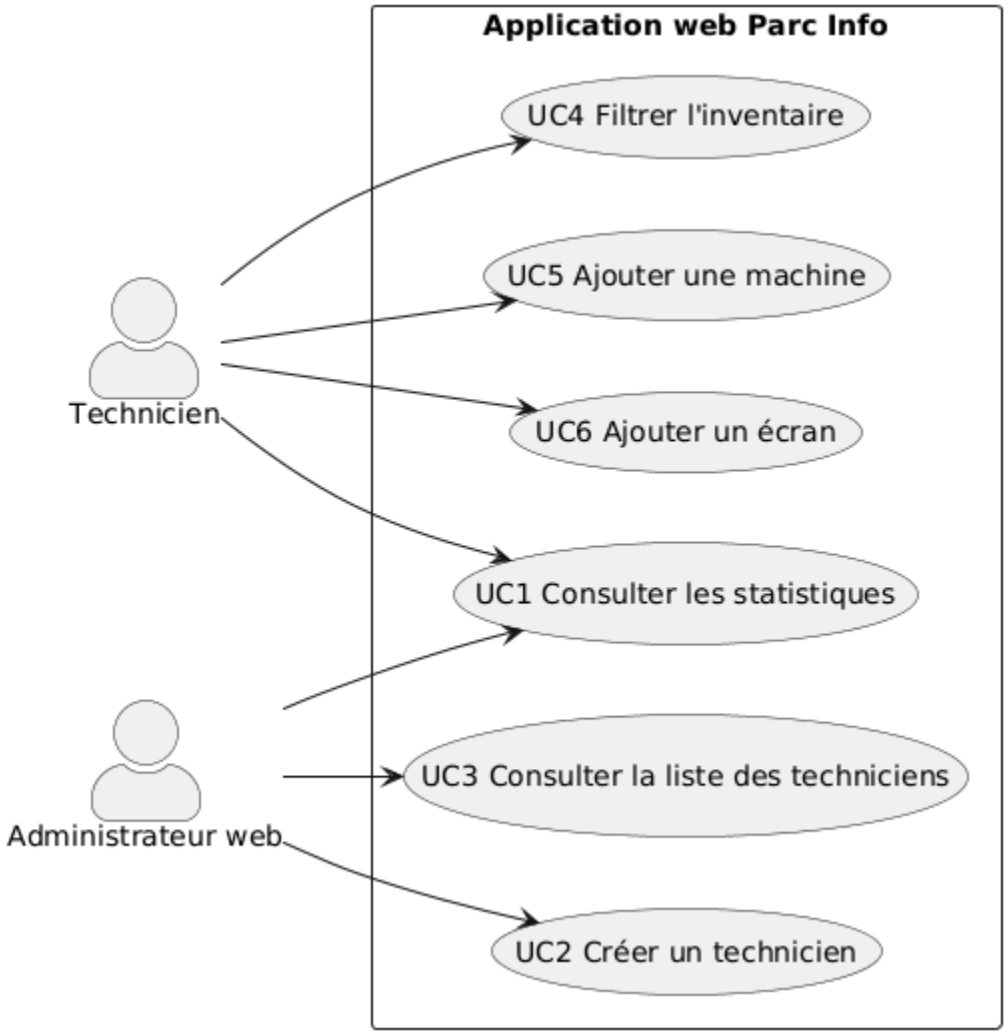
Cette dernière échéance a permis de consolider notre application de gestion de parc informatique en intégrant de nouvelles fonctionnalités essentielles. Nous avons amélioré la gestion d' utilisateurs (création de techniciens avec validation renforcée), implémenté l'ajout des écrans indépendamment des machines, mis en place des filtres de recherche dans l'inventaire, et renforcé le contrôle d'accès aux statistiques selon les rôles.

Sur le plan base de données, la structure a été enrichie avec la création de la table **ecran** et la mise en place des relations adaptées avec les machines. Sur le plan web, les formulaires ont été améliorés (confirmation de mot de passe, vérifications de longueur minimale, messages d'erreur clairs) afin de garantir une meilleure robustesse et une expérience utilisateur plus cohérente.

Cette échéance démontre notre capacité à faire évoluer progressivement une application existante en respectant les contraintes techniques (Raspberry Pi, Apache, PHP, MariaDB) tout en répondant précisément aux nouvelles exigences fonctionnelles. Le projet est désormais plus structuré, plus sécurisé et plus proche d'un outil réaliste de gestion de parc informatique pédagogique.

7. Annexe

Diagramme des CU :



Voici le lien du repository git dédié à la SAE, pour notre groupe (groupe 5) :

https://github.com/Achraf927/SAEDevAppli